

CAHIER DES CHARGES

GRH — Plateforme de réservation & back-office hôtelier

Document de cadrage fonctionnel & technique (dérivé du projet existant).

Identité

- **Nom du projet :**
GRH
- **Domaine :**
réservation
hôtelière (agence / groupe) + administration
- **Application :**
Laravel + Inertia + React (TypeScript)

Version & date

- **Version :** 1.0
- **Date :** 21/04/2026
- **Statut :** document initial (à affiner avec le métier)

Note : ce cahier des charges est construit à partir du code en place (routes, contrôleurs, modèles, écrans Inertia) : réservation publique, workflow de validation, tarification par périodes, règles de capacité, remises, taxes, et gestion des paiements avec preuves.

Sommaire

- 1. Contexte & objectifs
- 2. Périmètre
- 3. Acteurs & droits
- 4. Exigences fonctionnelles
- 5. Règles de gestion
- 6. Données & modèles
- 7. Exigences non fonctionnelles
- 8. Architecture & technique
- 9. Livrables
- 10. Planning indicatif

1. Contexte & objectifs

Le projet GRH vise à fournir une solution de **gestion de réservations** d'hôtels avec un **parcours public** de demande de réservation et un **back-office** permettant de gérer les hôtels, les tarifs, les remises, les capacités, les réservations et les paiements.

Objectifs

- **Centraliser** l'inventaire (hôtels, chambres, types) et la tarification (périodes, capacités).
- **Automatiser** le calcul des prix (pourcentages agence/groupe, remises, taxes).
- **Tracer** les réservations et leur statut (cycle de validation + paiement).
- **Simplifier** la communication client (emails de statut + lien de paiement).
- **Outiller** l'équipe admin (calendrier, vérification des paiements, édition).

2. Périmètre

Inclus

- **Front public** : formulaire de réservation multi-groupes, vérification/confirmation via lien signé.
- **Back-office** : tableau de bord, gestion hôtels, types, chambres, tarifs, remises, réservations, paiements.
- **Tarification** : tarifs par *période* (date début/fin) et par *capacité* (adultes/enfants).
- **Règles de prix** : pourcentage "agence" vs "groupe", taxes, remises conditionnelles (nuits / chambres).
- **Paiements** : ajout de paiements (admin & client), preuves (image/PDF), vérification/rejet.

- **Emails** : notifications de changement de statut et de décision sur paiement.

Exclus / à clarifier

- **Paiement en ligne intégré** (PSP) : le code gère un *lien de paiement* + preuves, pas un checkout.
- **Authentication/roles** : routes admin existantes, mais la politique exacte (roles, permissions) est à formaliser.
- **Gestion du stock** : aucune règle explicite de “disponibilité” des chambres n’est décrite ici (à confirmer).

3. Acteurs & droits

Acteur	Objectifs	Principales actions
Client agence	Réserver pour une agence (code agence requis)	Créer une réservation, consulter/ajuster via lien signé, déposer preuve de paiement
Client groupe	Réserver en tant que groupe	Créer une réservation, consulter/ajuster via lien signé, déposer preuve de paiement
Administrateur	Piloter l’offre & le cycle de réservation/paiement	Gérer hôtels/chambres/types/capacités/tarifs/remises, suivre réservations, envoyer lien de paiement, valider/rejeter paiements

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Parcours public — Réservation

- **Page de réservation** : afficher la liste des hôtels, chambres/types, tarifs et remises actives.
- **Type de client** : choix ou .
 - **Agence** : requis, optionnel.
 - **Groupe** : champs agence non applicables.
- **Réservation multi-groupes** : la réservation contient 1..n groupes ; chaque groupe contient des items (type/capacité/quantité).
- **Calcul du prix** : recalcul serveur obligatoire (sécurité), avec application des remises et taxes.
- **Référence** : génération d’un code unique de type RES-XXXXXXX.

4.2 Parcours public — Vérification / modification / paiement

- **Vérification** : accès via **lien signé** (route signée) permettant de consulter une réservation.
- **Confirmation** : si la réservation est en statut `en_verification`, le client peut confirmer (statut → `valide`).
- **Modification** : le client peut modifier les groupes/items ; la réservation repart en cycle (`statut` réinitialisé).
- **Dépôt de paiement** : dépôt d'une preuve (image/PDF) côté client, marquée "pending" jusqu'à vérification.

4.3 Back-office — Hôtels

- **CRUD hôtels** : nom, ville, étoiles, contact, adresse, RIB, description.
- **Règles de prix** : pourcentage agence et groupe (ex: 100% / 120%), taxe (%).
- **Capacités par type** : configurations (adultes, enfants, total, label) par hôtel.
- **Remises** : règles activables/désactivables par hôtel.

4.4 Back-office — Tarifs

- **Définition des tarifs** : prix par hôtel, type, capacité et période (`date_debut` → `date_fin`).
- **Gestion des chevauchements** : à la création/modification, les périodes existantes sont ajustées (split) pour éviter incohérences.

4.5 Back-office — Réservations

- **Listing** : pagination, filtres par hôtel et statut, statistiques par statut.
- **Détail** : affichage de l'hôtel, des groupes/items, des remises appliquées, et de l'historique des paiements.
- **Calendrier** : endpoint de données pour vue calendrier (filtrable, idéalement par plage de dates).
- **Statut** : modification du statut, avec notification email au client si changement.

4.6 Back-office — Paiements

- **Lien de paiement** : l'admin peut enregistrer et envoyer un lien ; le statut passe à `en_attente_paiement`.
- **Ajout paiement admin** : dépôt d'une preuve + montant + date (paiement "verified" immédiat).
- **Vérification** : valider/rejeter un paiement client ; recalcul du total payé et mise à jour du statut.

4.7 Back-office — Paramètres globaux

- **Paramètre “min_rooms”** : nombre minimal de chambres requis pour autoriser une réservation.

5. Règles de gestion (métier)

5.1 Statuts de réservation

Les statuts observés dans l'application :

- **en_attente** : demande enregistrée (état initial après création ou modification).
- **en_verification** : en cours de traitement (admin).
- **valide** : confirmé par le client (suite à `en_verification`).
- **en_attente_paiement** : lien de paiement défini et envoyé.
- **paye_partiellement** : total payé > 0 et < total dû.
- **confirme** : total payé ≈ total dû (tolérance technique).
- **annule** : réservation annulée.

5.2 Validation de capacité (adultes/enfants)

- **Chaque item** référence une configuration de capacité (adultes, enfants, total).
- **Contrôle** : $\backslash(\text{adultes} + \text{enfants} \leq \text{capacit _totale})$ (ou $\backslash(\text{adultes} + \text{enfants} \leq \text{cap_adultes} + \text{cap_enfants})$ si total absent).

5.3 Règle “minimum de chambres”

- **Somme des quantités** (tous groupes/items) doit  tre $\backslash(\geq)$ `min_rooms` (param tre global).

5.4 Calcul de prix

- **Tarif** : pris sur la date d'arriv e du groupe dans l'intervalle `date_debut..date_fin`.
- **Pourcentage client** :
 - Agence : `agency_price_percentage` (d faut 100%).
 - Groupe : `group_price_percentage` (d faut 120%).
- **Montant groupe** : somme des $\backslash(\text{quantit } \times \text{prix} \times \text{nb_nuits})$ pour les items.
- **Remise** : appliquer la **meilleure** remise active (max r duction) parmi :
 - Condition `min_nights` (nuits ≥ valeur)
 - Condition `min_rooms` (chambres ≥ valeur)

- Type `percentage` ou `fixed`
- **Taxe** : pourcentage sur le net après remise.
- **Recalcul serveur** : obligatoire pour éviter manipulation côté client.

5.5 Paiements & statut

- **Passage en attente de paiement** : nécessite un `lien_paiement` défini.
- **Statut auto** :
 - Si payé $\approx$ total : `confirme`
 - Si payé > 0 : `paye_partiellement`
- **Preuves** : formats acceptés image (jpg/png/webp) et PDF, taille max 8 Mo.

6. Données & modèles (vue d'ensemble)

Entité	Rôle	Champs/relations clés (exemples)
Hotel	Unité de réservation	nom, ville, étoiles, % agence/groupe, taxe, chambres, tarifs, capacités, remises
Type	Type de chambre	nom, règles de prix, chambres
Chambre	Chambre rattachée à un hôtel	hotel_id, type_id, informations
HotelTypeCapacity	Configuration capacité (occupation)	hotel_id, type_id, label, cap adultes/enfants/total
Tarif	Prix par période	hotel_id, type_id, capacity_id, prix, date_debut, date_fin
Discount	Remise conditionnelle	hotel_id, type (%), valeur, condition (nuits/chambres), active
Reservation	Dossier de réservation	référence, client_type, contact, hôtel, dates globales, statut, total, montant payé

Entité	Rôle	Champs/reliations clés (exemples)
ReservationGroup	Sous-dossier par plage de dates	date arrivée/départ, nb personnes, discount appliquée, items
ItemReservation	Ligne (type/capacité/quantité)	type_id, capacity_id, quantite, nb adultes/enfants, prix unitaire
Payment	Paieement & preuve	reservation_id, montant, date, preuve, provenance, status, vérification
GlobalSetting	Paramètre global	clé/valeur (ex: <code>min_rooms</code>)

7. Exigences non fonctionnelles

- **Sécurité** : validation serveur systématique, routes publiques sensibles via liens signés, contrôle des fichiers uploadés.
- **Traçabilité** : journaliser les erreurs d'envoi email / traitement paiement.
- **Performance** : la vue calendrier doit charger par plage de dates (éviter le chargement complet en production).
- **UX** : pages admin Inertia réactives, retours d'erreur clairs (validation, capacité, min rooms).
- **Internationalisation** : libellés majoritairement FR ; cadrer les locales si nécessaire.
- **Qualité** : tests de base (unitaires sur calcul prix/remise + feature tests sur routes clés).

8. Architecture & technique

Stack

- **Backend** : Laravel 12 (PHP 8.2), Eloquent, Migrations
- **Front** : Inertia + React + TypeScript
- **Build** : Vite, Tailwind

Points d'attention

- **Uploads** : stockage disque public (preuves)
- **Signed URLs** : vérification client par token signé

- **Email** : Mails Laravel (notifications statut/paiement)
- **DB** : config par défaut en SQLite (à adapter selon env)

Interfaces principales (routes)

- **Public** : `/booking`, `/booking/verify/{reference}`
- **Admin** : `/admin/dashboard`, `/admin/hotels`, `/admin/reservations`, `/admin/settings`

9. Livrables

- **Document** : cahier des charges (PDF) + source (HTML).
- **Applicatif** : code Laravel + front Inertia/React + migrations.
- **Guide** : procédure d’installation et d’exécution (composer/npm, migrations, stockage).

10. Planning indicatif (à ajuster)

Lot	Contenu	Estimation
Lot 1 — Cadrage	Ateliers métier, validation règles, statuts, KPI, maquettes	3–5 j
Lot 2 — Réservation publique	Formulaire, validation, calcul prix, emails initiaux	5–8 j
Lot 3 — Back-office	Gestion hôtels, tarifs, capacités, remises, calendrier	8–12 j
Lot 4 — Paiements	Upload preuves, vérification/rejet, statuts, notifications	5–8 j
Lot 5 — Qualité	Tests, perf, durcissement sécurité, docs déploiement	4–7 j

Fichier source : docs/cahier-des-charges-grh.html